

电磁兼容故障库（中文资料）

——项目分析与拆解

第20组-大作业

小组成员：朱宛瑜 皇甫依扬 刘子晗

Date: 2025.11.13

1.项目任务

根据中文资料构建电磁兼容故障库，利用LLM对各种EMC故障资料进行语义分割，转化为JSON格式输出，核心是利用 LLM 的信息提取、知识整合、语义理解与生成能力，将分散、非结构化的故障数据转化为结构化、可复用的故障知识体系。

需要完成的几项内容为：

内容	说明
结构化的EMC故障数据库	包含至少几十到上百条故障条目，每条都有完整字段
可查询的故障库系统	可以是 Web 页面、小程序或命令行工具，支持中文自然语言查询
项目报告	说明数据来源、处理流程、LLM 使用方式、故障库结构设计等
展示LLM在故障数据提取中的作用	展示 Prompt 示例、抽取前后的对比、语义去重效果等

2.项目基础任务思路

根据项目任务的描述，我们完成该项目的思路如下，主要分为5个步骤，分别是“历史数据收集”、“数据预处理”、“LLM提取结构化信息”、“构建数据库”以及“故障库应用设计”。

2.1 历史故障数据的收集

这一部分需要使用各种中文语料库，如万方数据、知网、各种网页以及大语言模型如Deepseek和ChatGPT，从上述信息源中获取EMC故障原始数据。例如，我们在万方数据库中查询到一篇题为《空间光学有效载荷电磁兼容故障诊断》的文献¹，其中一段包含了载荷干扰源（即故障原因）的描述：

载荷的干扰源可分为载荷内设备产生的干扰源和载荷外部干扰源。载荷内部产生的干扰主要包括以下几方面：

- 1) 开关电源和变换器引发的干扰。
- 2) 脉冲数字电路引发的干扰。
- 3) 继电器及触点等引发的干扰。
- 4) 步进电机引发的干扰。
- 5) 设备线缆间的相互耦合干扰。

我们可以利用LLM对这些文字信息进行处理，将其转化为JSON等结构化数据格式，用于构建EMC故障库。

2.2 数据预处理

我们需要对从不同途径收集来的故障信息进行清洗。主要的工作如下：

1. 去除无关符号、空白、重复内容；
2. 将不同格式（PDF、Word、网页）的资料转为统一格式（如TXT或JSON）；
3. 利用LLM合并“同义不同述”的故障记录。

Note

问题1：如何将PDF、Word、HTML等格式的资料转化为JSON格式？

方案1：使用ConvertTool等在线工具转换。需要试一次，看下转换结果。

2.3 利用LLM提取结构化信息

这一步需要设计合适的Prompt，让LLM从非结构化的故障描述中提取结构化字段，例如：

字段头	字段内容
故障对象	如“电机A”、“通信模块”
故障现象	如“通信中断”、“辐射超标”
故障原因	如“接地不良”、“滤波器失效”
解决方案	如“重新接地”、“更换滤波器”
故障等级	如“严重”、“一般”
发生频率	如“高频”、“偶发”

一个基础故障信息提取Prompt示例如下：

 Important

你是一个电磁兼容故障分析专家，请从以下中文文本中提取电磁兼容相关的故障信息，按照JSON格式返回：

提取字段要求：

- 故障对象：发生故障的具体设备、部件或系统
- 故障现象：可观察到的电磁兼容异常表现
- 故障原因：导致故障的根本原因分析
- 解决方案：修复故障的具体措施或方法
- 故障等级：根据影响程度判断（致命/严重/一般/轻微）
- 发生频率：高频/中频/低频/偶发（根据文本描述推断）

待分析文本： {input_text}

输出要求：

- 只输出JSON格式，不包含其他说明文字
- 如果某个字段无法确定，设为空字符串

- 保持术语的专业性和准确性

⚠ Caution

上述方案需要尝试，根据输出效果对Prompt进行调整。

2.4 构建故障库

利用2.3中所讲述的思路提取出结构化信息后，利用这些信息来构建故障库，主要涉及故障库的存储形式以及数据结构的设计：

1. 将提取的结构化数据存入数据库（如 MySQL 或 MongoDB）；
2. 建立“故障-原因-解决方案”之间的关联关系，并使用故障码来表示不同类型的故障。

2.5 故障库的应用功能设计

上述的数据处理及故障库构建主要采用的是第一个技术路径，即：

一、基于“历史故障数据”的自动化提取与结构化（最核心、最常用）

该方法适用于已有大量历史故障记录（如设备维修日志、客服工单、故障报告）的场景，核心是通过 LLM 将非结构化文本（如自由描述的故障现象、维修记录）转化为“故障 - 原因 - 解决方案”的结构化三元组，是故障库的基础构建方式。

围绕这一路径的应用设计（即实现用户使用中文查询故障即解决方案），我们的思路如下：

1. 将前述步骤所建立的数据库存储为某种格式的数据文件，如MySQL、JSON格式等；
2. 使用Python²编写脚本，测试不同的用户输入（例如用户输入“辐射发射超标”）能否准确地匹配到故障库中相应的故障词条，并返回故障码和解决方案；
3. 步骤2测试完成，准确度达到要求后，使用PyQt5设计用户交互界面^{3 4}；
4. 可以尝试在程序中嵌入LLM⁵，利用LLM进行模糊或近义语义匹配，优化用户体验。

3.进阶任务

在完成第一个技术路径后，可以尝试第二至第五个场景下的技术路径，完善EMC故障库的功能。

第20组-大作业思路

1. 宋健,贺庚贤,葛欣宏. 空间光学有效载荷电磁兼容故障诊断[J]. 现代电子技术,2018,41(6):74-78. DOI:10.16652/j.issn.1004-373x.2018.06.018. ↩
2. [简介 - Python教程 - 廖雪峰的官方网站](#) ↩
3. [Arduino开发ESP32-CAM模块 & 使用Python-PyQt5编写图传.exe独立程序_auduino图传-CSDN博客](#) ↩
4. [PyQt5 - 教程 - 菜鸟教程](#) ↩
5. [30分钟内搞定! 在本地电脑上部署属于你自己的大模型 - 知乎](#) ↩